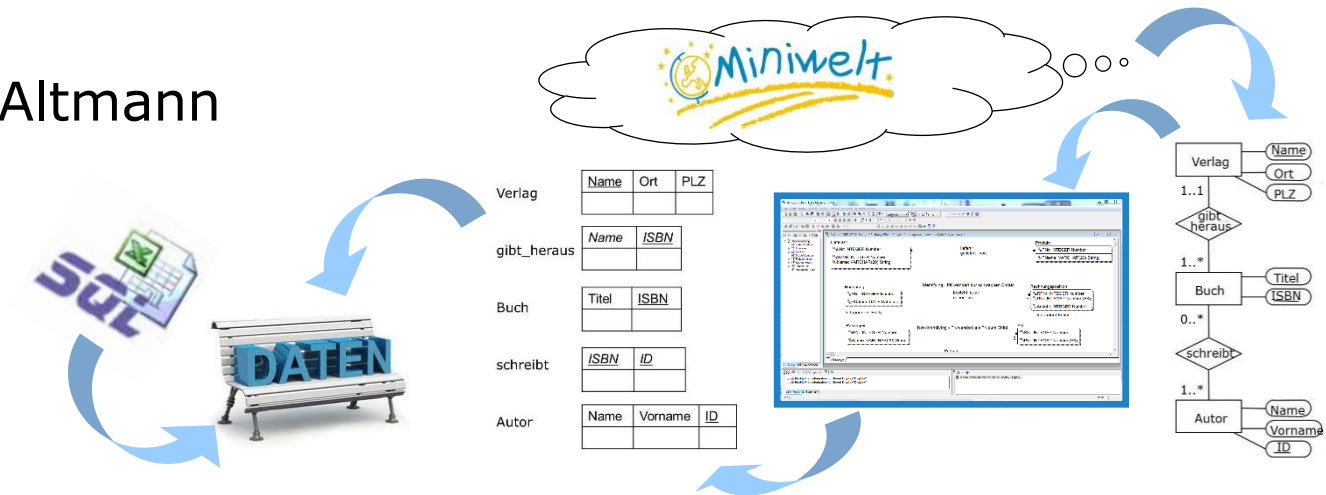


Modul 2.1

Datenbankentwurf mit Werkzeugunterstützung

Josef Altmann

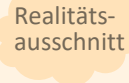
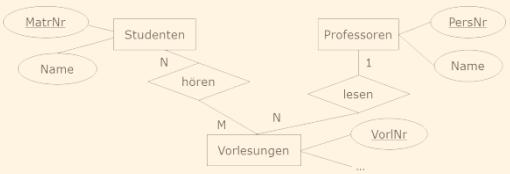
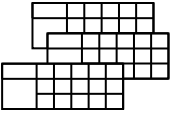


Überblick

- Ausgewählte Modellierungskonzepte (Vertiefung)
 - Schlüsselattribute
 - Beziehungsattribute
 - Existenzabhängige Entitätstypen
 - (min,max)-Notation
 - Binäre vs. ternäre Beziehungstypen
 - Generalisierung/Spezialisierung
- Notationsformen
 - Chen- und modifizierte Chen-Notation (MC-Notation)
 - (min,max)-Notationsform
 - IDEF1X
 - Information Engineering-Notation
- Modellierungswerkzeuge
 - erwin Data Modeler
 - „Schaukochen“
- Anhang: Definitionen

Datenbankentwurfsschritte

Konzeptueller Entwurf

Phase	Modell	Ergebnis
Anforderungsanalyse	Requirements Engineering	Pflichtenheft (Use-Cases, ...)  ANF 5.4: Eine Vorlesung wird durch eine eindeutige Vorlesungsnummer identifiziert. ...
Konzeptueller Entwurf	Entity Relationship (UML, ...)	Konzeptuelles DB-Schema  
Logischer Entwurf	Datenbankmodell (hierarchisch, objekt-orientiert, objekt-relational, semi-strukturiert, ...)	Logisches DB-Schema  <pre>Vorlesung{<u>VorlNr</u>, Titel, ...} Student{<u>MatrNr</u>, Name, ...}</pre>
Physischer Entwurf	Data Definition Language	Physisches DB-Schema  <pre>CREATE TABLE Vorlesung(VorlNr NUMBER(10) PRIMARY KEY, Titel VARCHAR(20), ...);</pre>

Entitätstypen und Schlüsselattribute

■ Entitätstyp

- fasst Entitäten mit den gleichen Attributen zusammen
- Bsp.: Mitarbeiter, Projekt

■ Schlüsselattribut(e)

- Attribut(e) eines Entitätstyps, für den jede Entität einen eindeutigen Wert haben muss
- Bsp.: SVNR von Mitarbeiter

■ Schlüsselattribut **kann zusammengesetzt sein**

- Bsp.: Schlüssel (Autor, Buchtitel) von Buch

■ Schlüsselattribut kann ein **künstlicher (Surrogat-)Schlüssel** sein

- Bsp.: ISBN, fortlaufende Belegnummer

■ Entitätstyp kann **mehr als einen Schlüssel** haben

- Bsp.: Entitätstyp Auto hat zwei mögliche Schlüsselkandidaten
 - Fahrzeugnummer und Kennzeichen

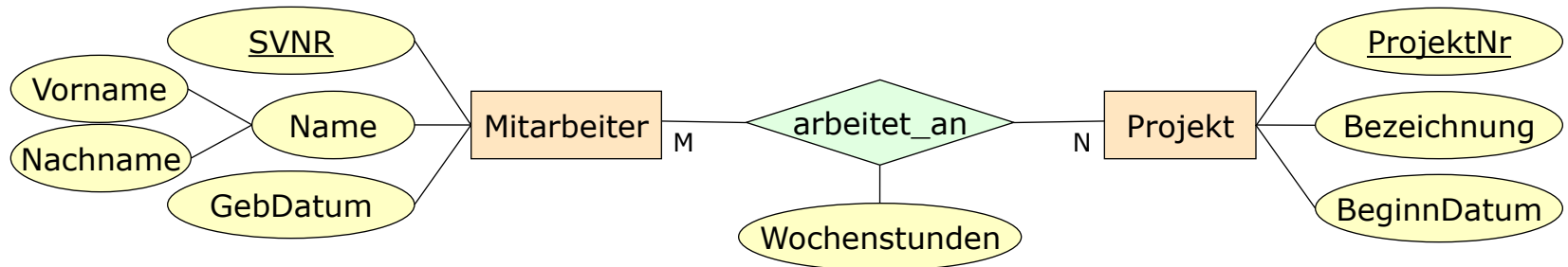
■ Schlüsselattribute werden **unterstrichen**

➤ Schlüssel muss **eindeutig, definiert** und **minimal** sein

Attribute eines Beziehungstyps

■ Beziehungstyp kann **Attribute** besitzen

- Bsp.: Wochenstunden von arbeitet_an
 - Wert von Wochenstunden gibt für jede Beziehung an, für wie viele Wochenstunden der Mitarbeiter auf das Projekt angestellt ist
 - Wert von Wochenstunden hängt von den involvierten Entitäten (Mitarbeiter, Projekt) ab

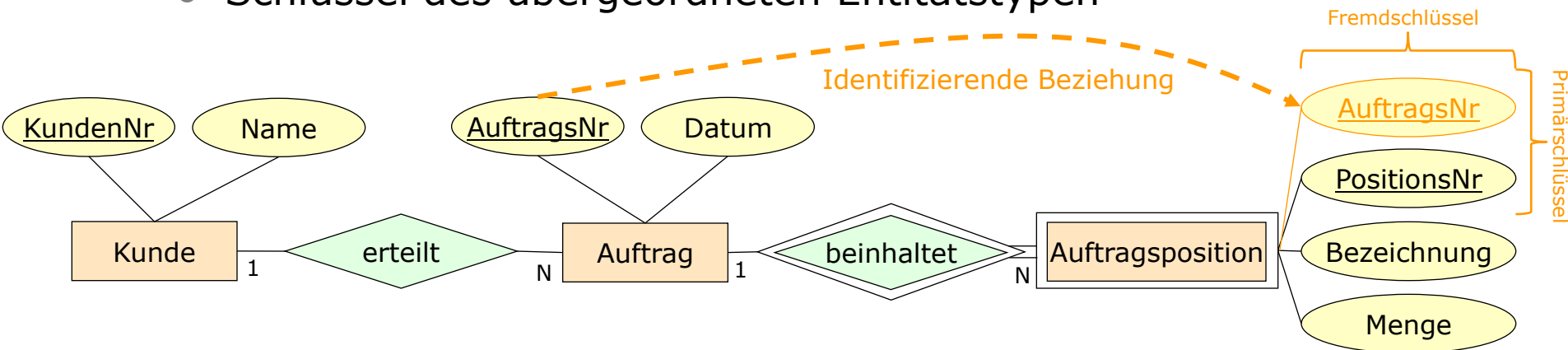


■ Attribut des Beziehungstyps **zum Entitätstyp verschieben**?

- in 1:1-Beziehung können die Attribute zu einem der beiden Entitätstypen verschoben werden
- in 1:N-Beziehung können die Attribute zum Entitätstyp auf der N-Seite verschoben werden
- in M:N-Beziehung können die Attribute nicht verschoben werden

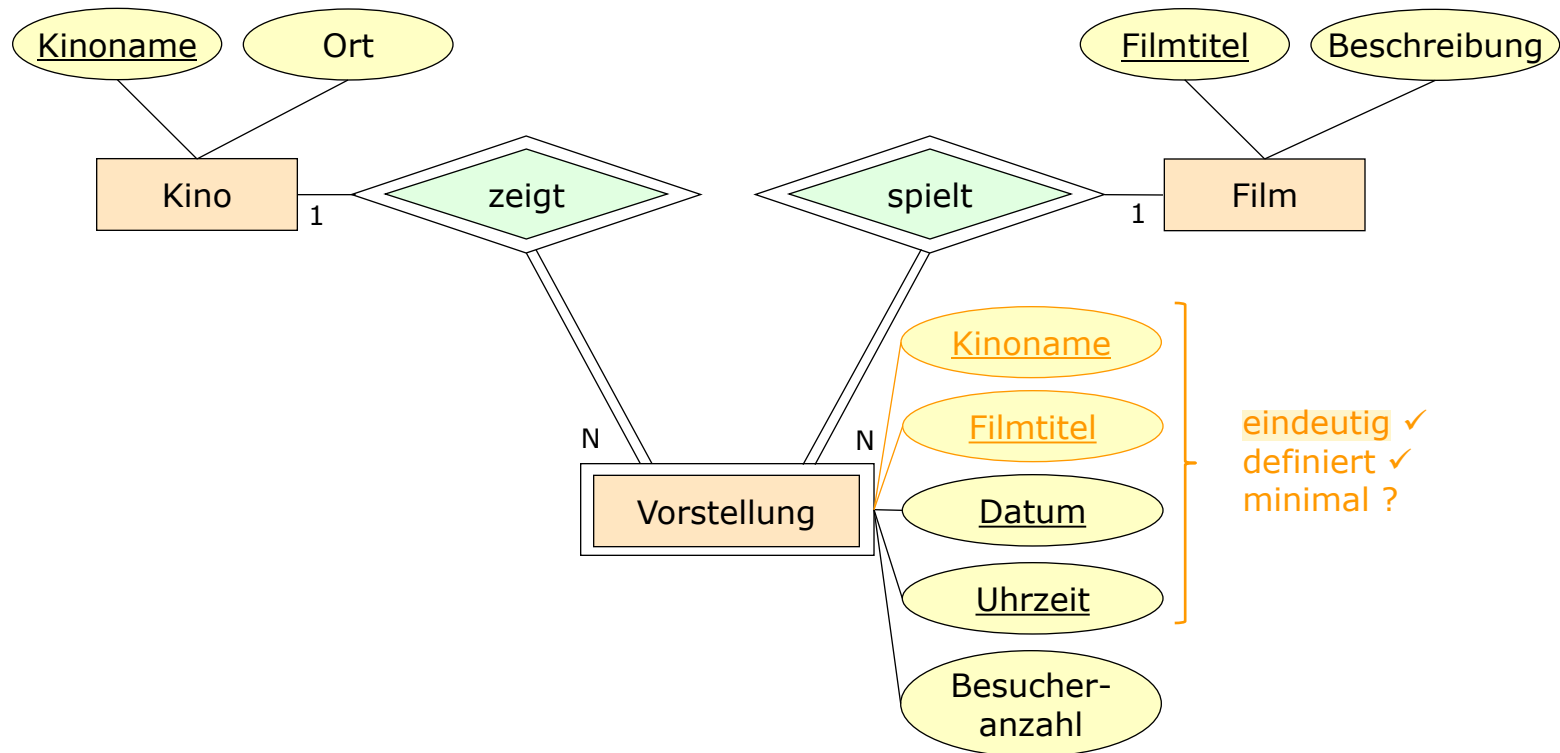
Existenzabhängige Entitätstypen

- **Existenzabhängiger Entitätstyp** (schwacher Entitätstyp)
 - hat keinen (vollständigen) Schlüssel
 - muss übergeordneten (starken) Entitätstyp haben
 - geht **identifizierende Beziehung** mit starken Entitätstyp ein
- Existenzabhängige Entitäten werden wie folgt identifiziert
 - Schlüssel des existenzabhängigen Entitätstyps und
 - Schlüssel des übergeordneten Entitätstyps



Existenzabhängige Entitätstypen

- Existenzabhängige Entitätstypen können mehrere starke Entitätstypen haben



(min,max)-Notation

■ Gegenüberstellung der Chen- mit der (min,max)-Notation



Modellierung mittels Chen-Noation



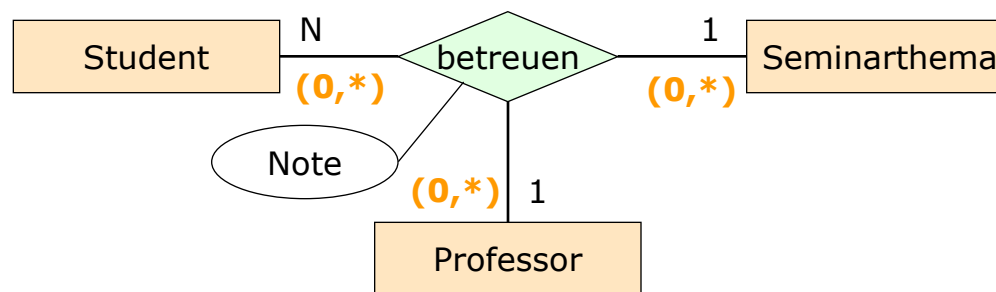
Modellierung mittel (min,max)-Notation

■ (min,max)-Notation

- sagt aus, dass jede Entität des Typs E1 mindestens minimal und höchstens max-mal in R vorkommt.

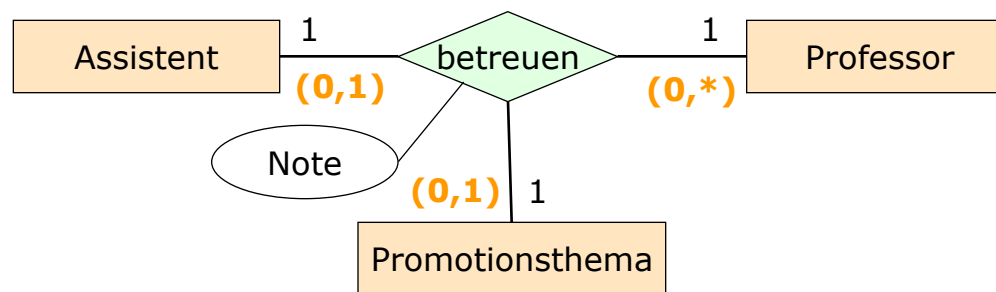
(min,max)-Notation – ternäre Beziehung

- Ausdruckskraft der Chen-Notation und der (min, max)-Notation bei n-stelligen Beziehungen mit $n > 2$ ist nicht vergleichbar und damit nicht semantisch ident!



(min,max)-Notation – ternäre Beziehung

- Ausdruckskraft der Chen-Notation und der (min, max)-Notation bei n-stelligen Beziehungen mit $n > 2$ ist nicht vergleichbar und damit nicht semantisch ident!

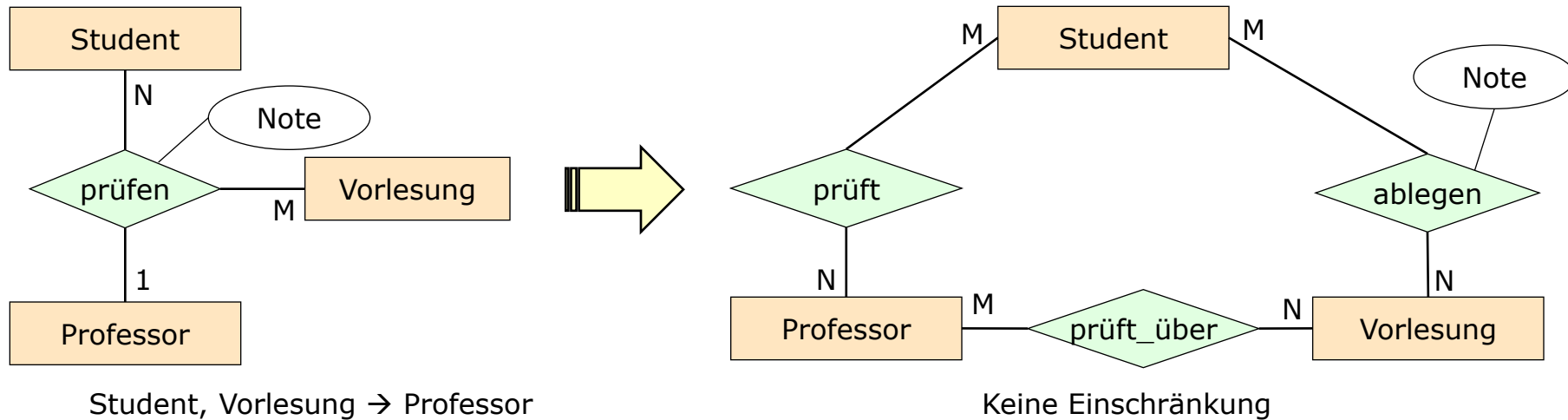


Vermeidung ternäre Beziehungstypen

- Handhabung von ternären Beziehungstypen oft schwierig
- Ansätze zur Vermeidung
 - Zerlegung in binäre Beziehungstypen
 - Umwandlung in einen Entitätstyp

Vermeidung ternäre Beziehungstypen

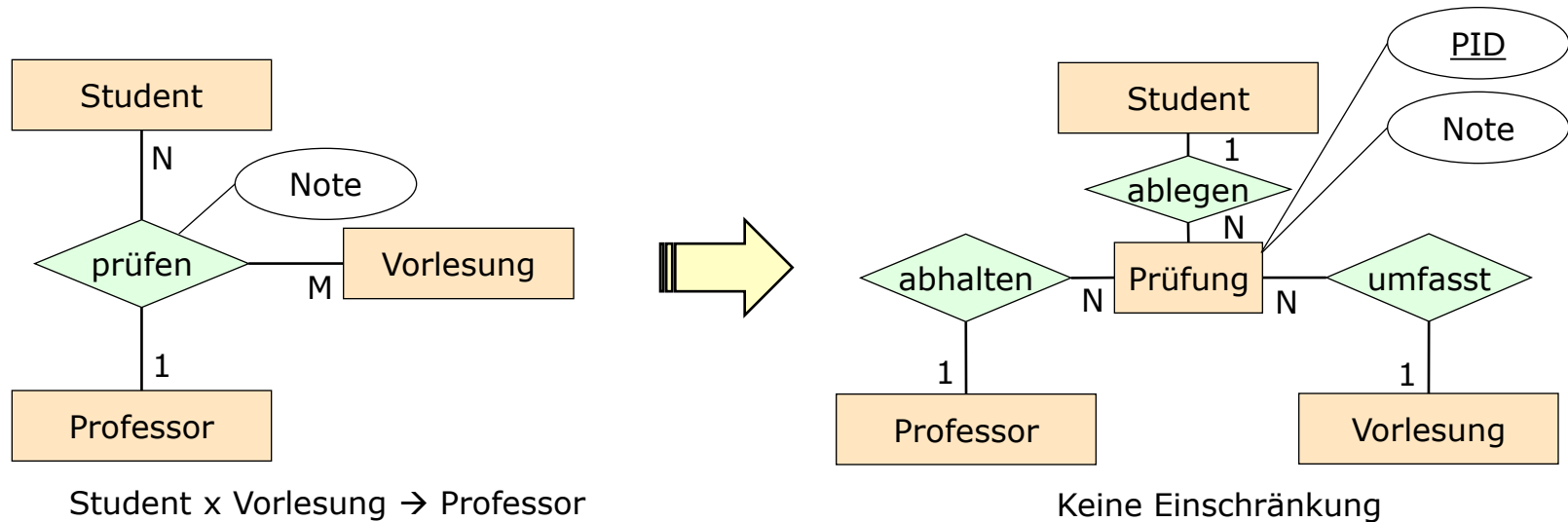
Zerlegung in binäre Beziehungstypen



- Linke Abbildung drückt folgende Konsistenzbedingung aus:
 - prüfen: Student x Vorlesung → Professor
- Rechte Abbildung mit Auflösung in binäre Beziehungen führt zu Semantikverlust.
 - allgemeine N:M-Beziehung bildet Konsistenzbedingung nicht mehr ab
- Somit ist die Zerlegung in mehrere binäre Beziehungstypen mit **Informationsverlust** verbunden!

Vermeidung ternäre Beziehungstypen

Umwandlung in einen Entitätstyp



- Linke Abbildung drückt folgende Konsistenzbedingung aus:
 - prüfen: Student x Vorlesung → Professor
- Rechte Abbildung mit Auflösung in einen Entitätstyp führt zu Semantikverlust.
- Somit ist die Umwandlung in einen künstlichen Entitätstyp mit **Informationsverlust** verbunden!

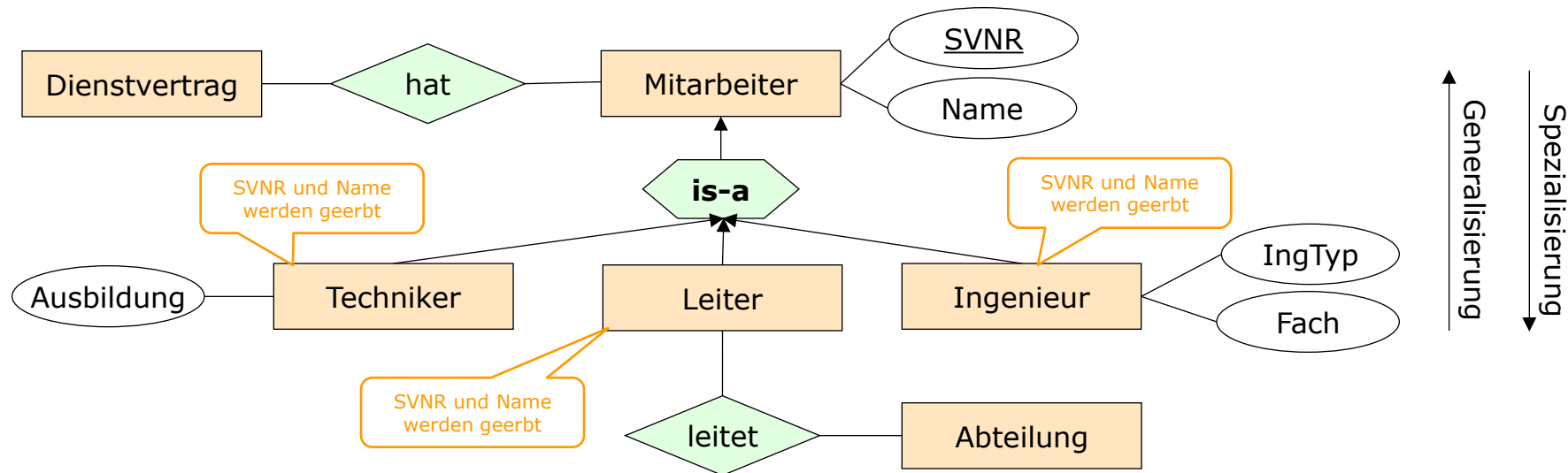
Generalisierung/Spezialisierung

- Entitätstypen können Untergruppen haben
 - Bsp.: Mitarbeiter können unterteilt werden in
 - Administrative, Techniker, Ingenieure, ...
 - » abhängig von der Aufgabe der Mitarbeiter
 - Leiter
 - » leitende Mitarbeiter
 - Angestellte, Arbeiter, Werkvertragsnehmer, ...
 - » abhängig von Vertragsart
- und besser – im Sinne von „natürlich“ – strukturiert werden
 - Eigenschaften ähnlicher Entitätstypen werden herausgehoben („faktoriert“) und einem **gemeinsamen Obertyp** zugeordnet
 - Eigenschaften, die nicht faktoriert sind, verbleiben beim jeweiligen **spezifischen Untertyp**, der somit eine **Spezialisierung** des Obertyps darstellt
- Jede Spezialisierung ist eine **Teilmenge** von Mitarbeiter
 - jede Unterteilung ist ein Untertyp von Mitarbeiter
 - Mitarbeiter ist der Obertyp über alle Untertypen

Generalisierung/Spezialisierung

is-a-Beziehung mit Vererbung von Struktur

- **Vererbung** ist wichtiges Prinzip der Spezialisierung
 - ein Untertyp erbt alle Attribute und Beziehungstypen des Obertyps
 - Ober- und Untertyp besitzen den **gleichen Primärschlüssel**
 - Entität kann in mehreren Typen vorkommen/abgebildet werden
 - Bsp.: Mitarbeiter der Techniker ist, gehört zu den Typen Techniker und Mitarbeiter



Überblick

- Ausgewählte Modellierungskonzepte (Vertiefung)
 - Schlüsselattribute
 - Beziehungsattribute
 - Existenzabhängige Entitätstypen
 - (min,max)-Notation
 - Binäre vs. ternäre Beziehungstypen
 - Generalisierung/Spezialisierung
- Notationsformen
 - Chen- und modifizierte Chen-Notation (MC-Notation)
 - (min,max)-Notationsform
 - IDEF1X
 - Information Engineering-Notation
- Modellierungswerkzeuge
 - erwin Data Modeler
 - „Schaukochen“
- Anhang: Definitionen

Notationsformen

- Unterschiedliche Darstellungsformen in Gebrauch
 - unterscheiden sich in Klarheit, Umfang der grafischen Sprache, Unterstützung durch Standards und Werkzeuge, ...
- von Bedeutung sind

Chen: Ausgangspunkt aller anderen ER-Notationsformen; viele Erweiterungen (bspw. MC-Notation)

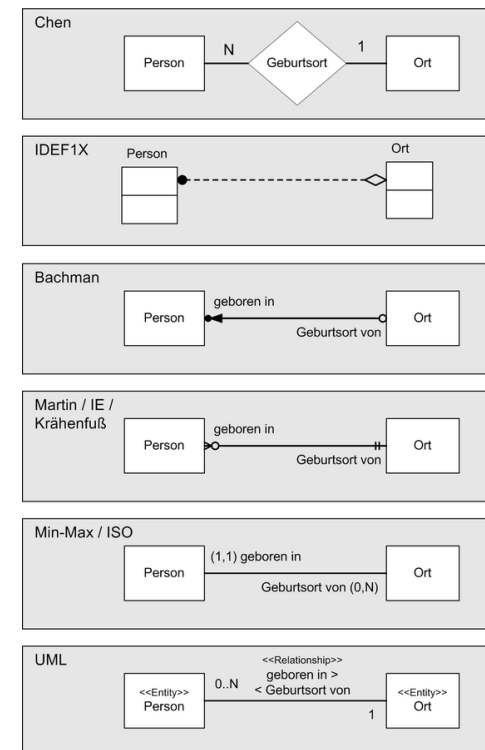
IDEF1X: De-Facto-Standard bei US-amerikanischen Behörden (Integration DEFinition for Information Modeling)

Bachmann-Notation: weit verbreitete Werkzeug-Diagramm-Sprache

Martin-Notation: weit verbreitete Werkzeug-Diagramm-Sprache (Information Engineering)

(min,max)-Notation: Kardinalitätsangabe bezieht sich auf Beziehungsbeteiligungen

UML: OMG-Standard; kann als ER-Ersatz eingesetzt werden

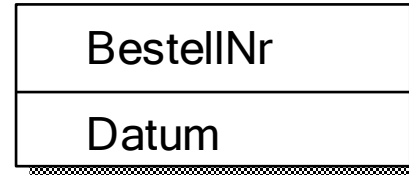


IDF1X-Notation

Entitätstypen

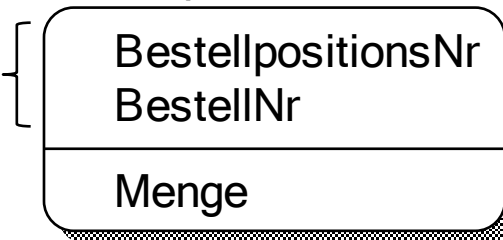
(Starker) Entitätstyp → Bestellung

Schlüssel →



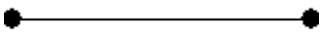
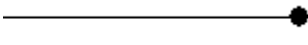
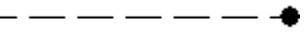
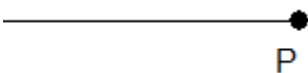
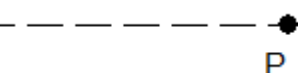
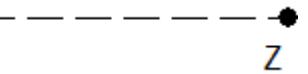
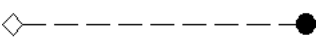
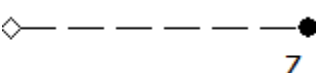
(Schwacher) Entitätstyp → Bestellposition

(Zusammengesetzter) Schlüssel →



IDF1X-Notation

Beziehungstypen

Kardinalität	Beziehungstypen	
$(0,*):(0,*)$		
	identifizierend	nicht-identifizierend
$(1,1):(0,*)$		
$(1,1):(1,*)$		
$(1,1):(0,1)$		
$(0,1):(0,*)$		
$(0,1):(0,1)$		

■ Identifizierender Beziehungstyp

- Existenzabhängiger Beziehungstyp, Primärschlüssel des starken Entitätstyps wird in den Primärschlüssel des schwachen Entitätstyps aufgenommen.

IDF1X-Notation

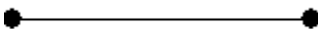
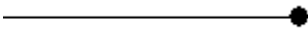
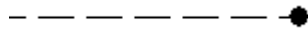
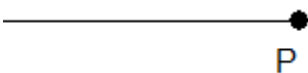
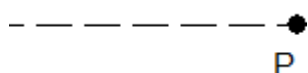
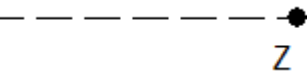
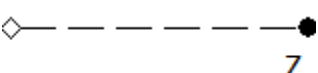
Beziehungstypen

C = (0,1)

N = (1,*)

1 = (1,1)

CN = (0,*)

Kardinalität	Beziehungstypen	
CN:CM		
	identifizierend	nicht-identifizierend
1:CN		
1:N		
1:C		
C:CN		
C:C		

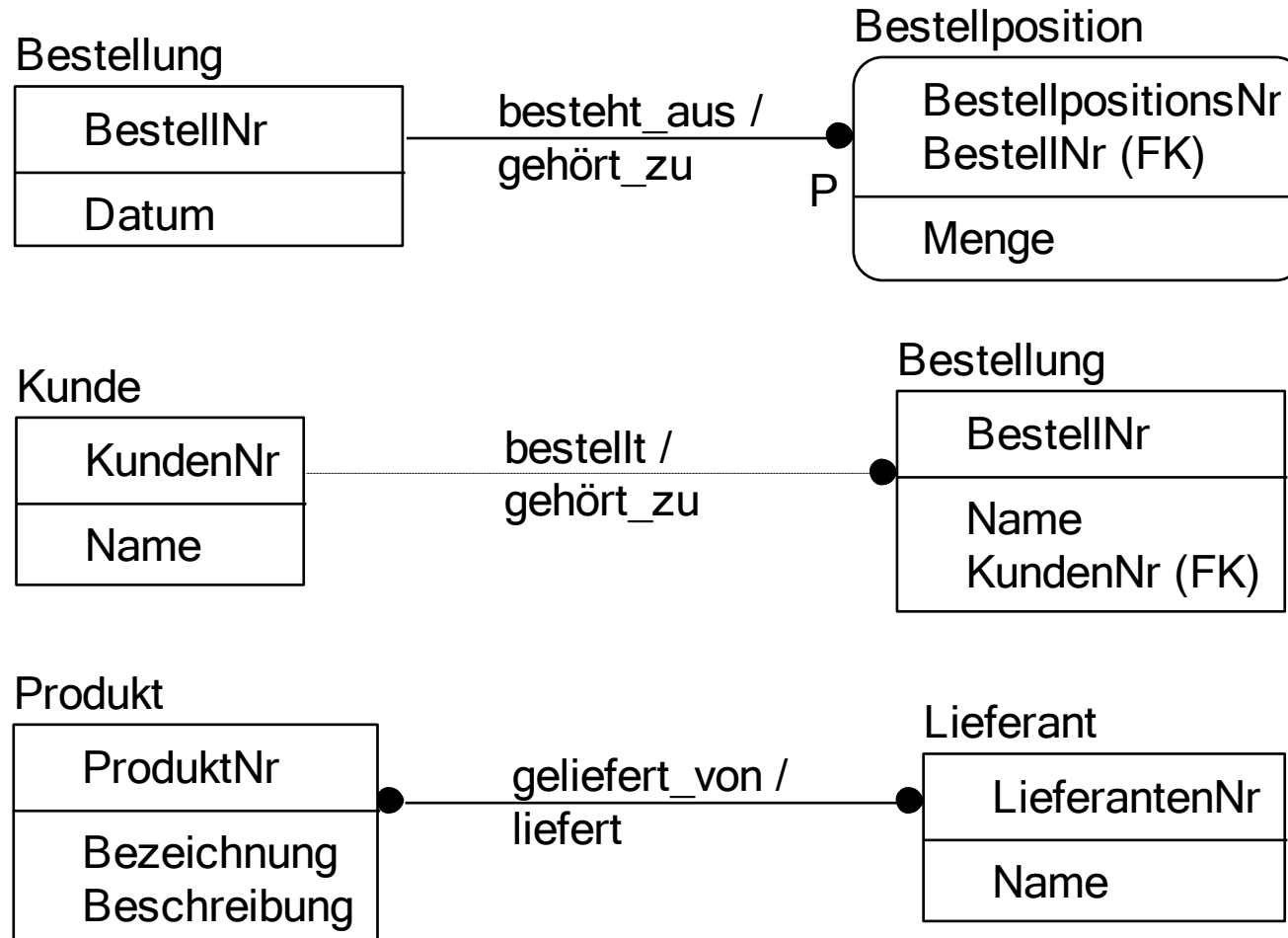
■ Identifizierender Beziehungstyp

- Existenzabhängiger Beziehungstyp, Primärschlüssel des starken Entitätstyps wird in den Primärschlüssel des schwachen Entitätstyps aufgenommen.

IDF1X-Notation

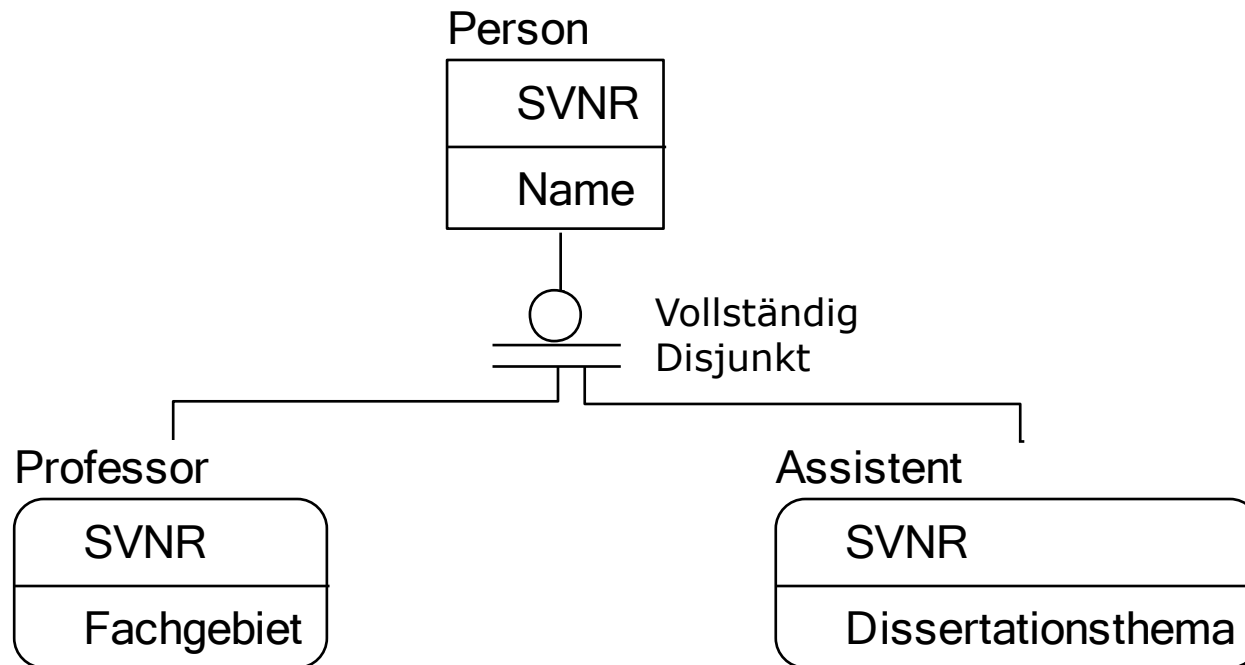
Beziehungstypen

Kardinalität	Beziehungstypen	
CN:CM	●————●	
	identifizierend	nicht-identifizierend
1:CN	————●	-----●
1:N	————● P	-----● P
1:C	————● Z	-----● Z
C:CN		○-----● Z
C:C		○-----● Z

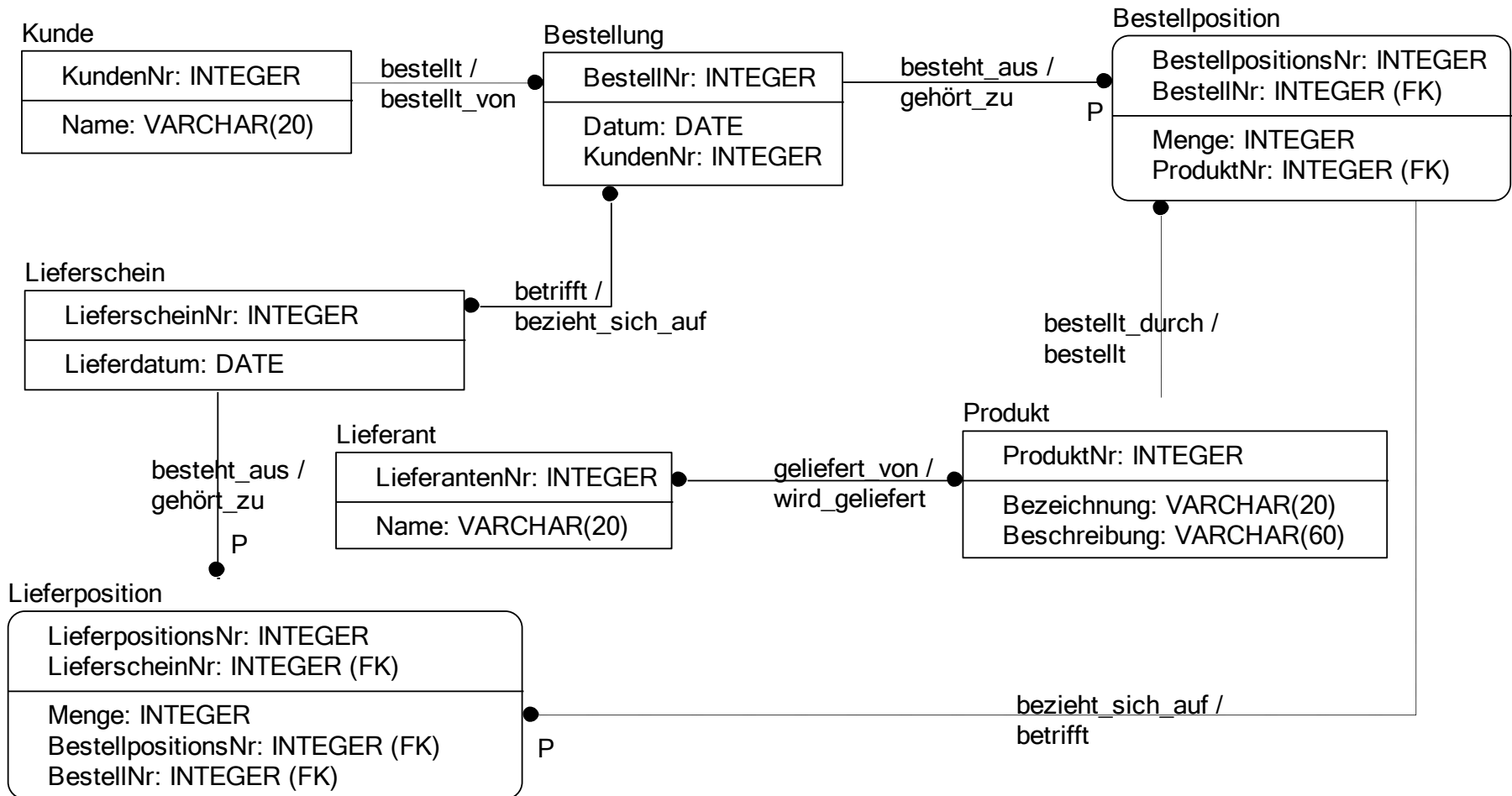


IDF1X-Notation

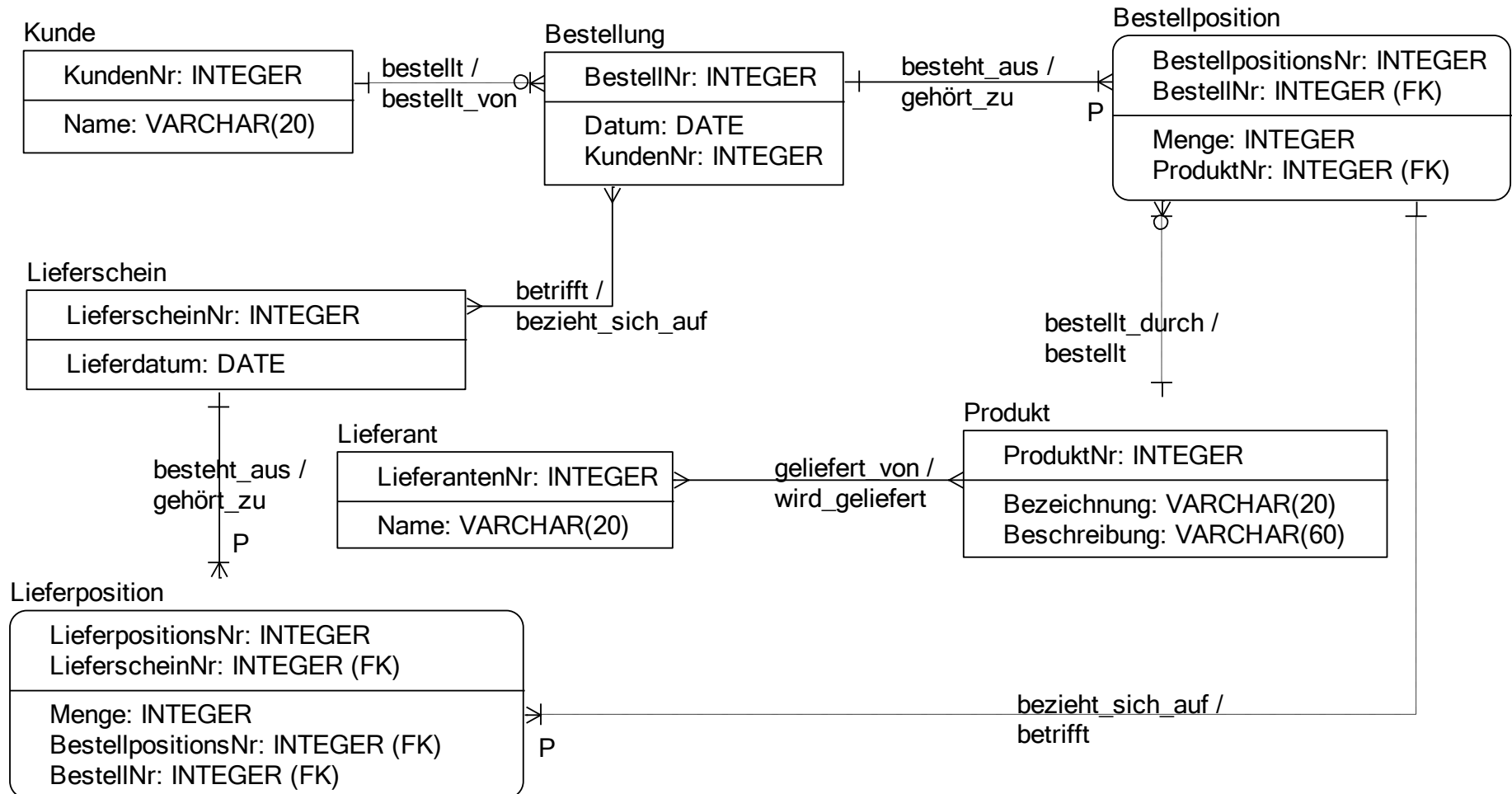
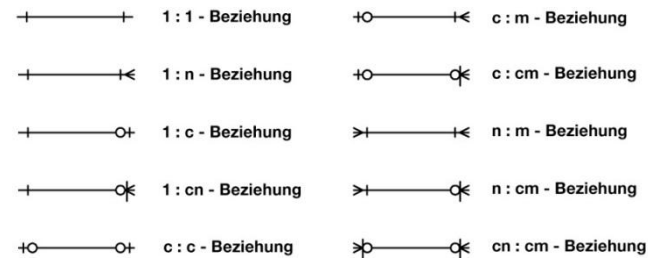
Beziehungstypen – Generalisierung/Spezialisierung



IDF1X-Notation



IE-Notation



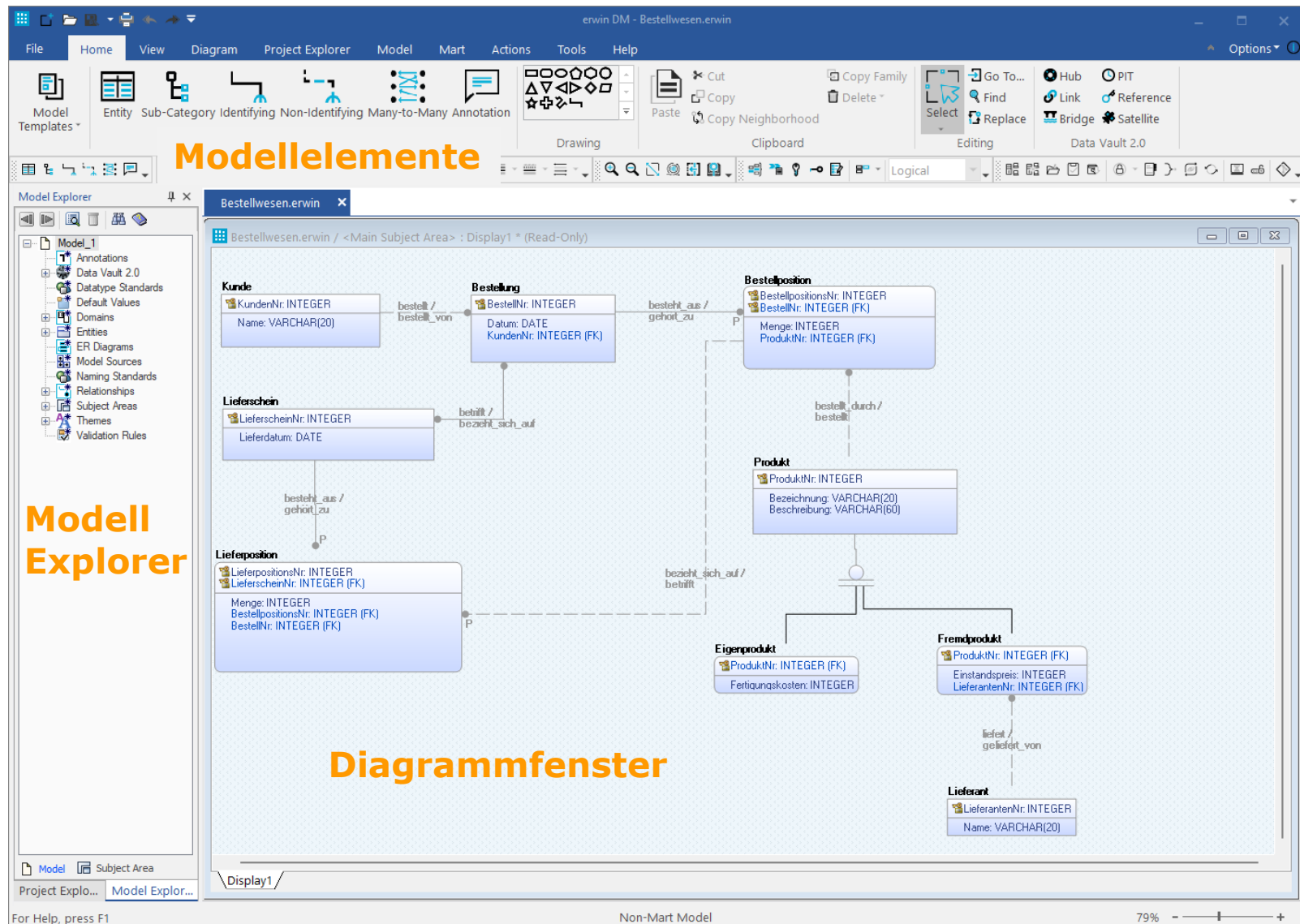
Überblick

- Ausgewählte Modellierungskonzepte (Vertiefung)
 - Schlüsselattribute
 - Beziehungsattribute
 - Existenzabhängige Entitätstypen
 - (min,max)-Notation
 - Binäre vs. ternäre Beziehungstypen
 - Generalisierung/Spezialisierung
- Notationsformen
 - Chen- und modifizierte Chen-Notation (MC-Notation)
 - (min,max)-Notationsform
 - IDEF1X
 - Information Engineering-Notation
- Modellierungswerkzeuge
 - erwin Data Modeler
 - „Schaukochen“
- Anhang: Definitionen

Modellierungswerkzeuge

- Werkzeuge für konzeptionelle ER-Modellierung
 - unterstützen Erstellung konzeptioneller ER-Modelle
 - bilden konzeptionelles Modell auf relationales Modell ab
 - Beispiele*: erwin, ER/Studio, Oracle Data Modeler, DBDesigner, Toad Data Modeler, Visual Paradigm, ...
- Vorteile
 - Dokumentation der Anforderungsanalyse
 - (meist) einfache Benutzerschnittstelle – grafische Unterstützung durch Editoren
 - Forward- und Backward-Engineering, ...
- Nachteile
 - (meist) großer Funktionsumfang
- Einfache Visualisierungswerkzeuge
 - Zeichenwerkzeuge mit Erweiterung für ER-Diagramme
 - Beispiele: Dia, MS Visio, yEd, tikz-er (Latex Package), ...

Quest erwin Data Modeler



Schaukochen

geplante Bereiche

- Entitätstypen mit Schlüssel + Attribute + Datentypen
- Beziehungstypen mit Kardinalitäten und Verb
 - M:N: keine Beziehungsattribute möglich!
 - unäre Beziehungen
- Identifizierend (=schwacher Entitätstyp) und nicht identifizierend
 - Rollennamen
 - Optionalität
- Generalisierung
 - nur vollständig und disjunkt
- Hinweise
 - keine ternären Beziehungen möglich; Beispiel mit Umwandlung von ternär zu binär mit Entitätstyp

Anhang: Definitionen

Begriff	Informale Bedeutung
Identifizierende Beziehungstyp	Existenzabhängiger Beziehungstyp, Primärschlüssel des starken Entitätstyps wird in den Primärschlüssel des schwachen Entitätstyps aufgenommen.
Nicht-identifizierender Beziehungstyp	Ein nicht-identifizierender Beziehungstyp verbindet zwei oder mehrere starke Entitätstypen.
Optionalität	Die Optionalität einer Beziehung beschreibt, ob eine Beziehung zwischen den Entitäten vorliegen muss oder vorliegen kann. Nicht-optional: Eine Bestellung muss aus einen oder mehreren Artikeln bestehen. Optional: Ein Student kann kein, ein oder mehrere Bücher ausleihen.